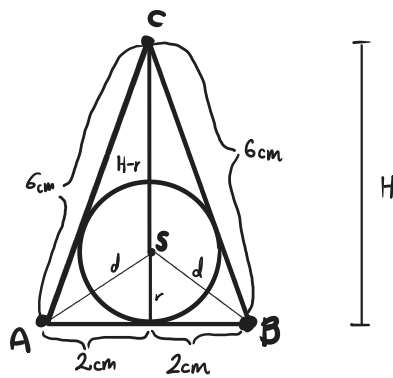


Zad.4 W trójkąt równoramienny o podstawie o długości 4 cm i ramieniu o długości 6 cm wpisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu oraz odległości środka okręgu od wierzchołków tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy wysokość trójkąta z tw. Pitagorasa:

$$2^2 + H^2 = 6^2$$

$$H^2 = 36 - 4 = 32$$

$$H = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

3) Korzystamy ze wzorów na pole trójkąta i tworzymy równanie z promieniem:

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

$$p = \frac{4+6+6}{2} = 8$$

$$P_{\Delta} = p \cdot r = 8r$$

$$8r = 8\sqrt{2} \quad | :8$$

$$r = \sqrt{2}$$

4) Ponownie używamy tw. Pitagorasa i wyznaczamy odległości środka okręgu od wierzchołków trójkąta:

$$2^2 + r^2 = d^2$$

$$H - r = 4\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$d^2 = 4 + 2 = 6$$

$$d = \sqrt{6} \text{ cm}$$

Od p. $r = \sqrt{2} \text{ cm}$, $|AS| = |BS| = \sqrt{6} \text{ cm}$, $|CS| = 3\sqrt{2} \text{ cm}$.